

Manual de Usuario — App IP ASEA (Verde Raíz)

Verde Raíz
Julio 2026

1. Qué es esta aplicación

La app **Automatización del Informe Preventivo (IP)** es un cuestionario digital de un solo archivo (`index.html`) que reproduce, capítulo por capítulo, el **Informe Preventivo del sector hidrocarburos** que exige la ASEA para estaciones de servicio (gasolineras). Captura los datos del proyecto una sola vez y arma automáticamente el documento completo: portada, índice, glosario, capítulos I a VI, tablas y anexos.

No requiere instalación ni conexión a internet para llenar el cuestionario y generar el documento. Sí requiere internet en el momento puntual de usar cualquier botón **"■ Redactar con IA"**, **"Estructurar con IA"** o **"Autollenar / Agregar programa"**, porque esas funciones llaman a un servicio en la nube (ver sección 6).

Se abre con doble clic sobre `index.html` en Chrome, Edge o Safari, o desde la versión publicada en la web.

2. Estructura del cuestionario

El cuestionario está organizado en las mismas secciones que el IP final:

Grupo	Contenido
Inicio	Importar recopilación, portada y datos base
I. Datos generales	Datos del proyecto, promovente, responsable del IP
II. Fundamento jurídico	Instrumentos normativos, POEGT, programas de ordenamiento, plan municipal
III. Aspectos técnicos	Descripción técnica, sustancias, emisiones/residuos, diagnóstico ambiental, impactos, medidas
IV. Abandono	Plan de cierre del sitio (8 subsecciones)
V. Conclusión	Síntesis final en 9 subsecciones
VI. Anexos	Planos, cartografía y anexo fotográfico

El menú lateral (tabla de contenido) muestra un punto de color junto a cada sección: **verde** = todos sus campos cerrados tienen dato, **amarillo** = incompleta, **sin punto** = sección sin campos medibles (p. ej. una sección puramente de guía ↘).

2.1 Tipos de campo

Cada campo trae una etiqueta que indica qué tipo de trabajo requiere:

- ■ **Cerrada** — un dato puro del proyecto (nombre, RFC, superficie, coordenadas...). Se teclea una vez y se propaga a portada, encabezados, tablas y cuerpo del documento.
- ■ **Redactada-cerrada (boiler)** — texto ya redactado (boilerplate) que solo requiere elegir una opción (p. ej. si una de las 44 estrategias del POEGT aplica directa, indirectamente o no aplica). El campo trae un enlace "**Ver texto que se generará**" para revisar el párrafo estándar antes de aceptarlo.
- ■ **Abierta** — requiere redacción, mapas o matrices que la app no puede inventar. Se conserva la instrucción original del machote como guía, y casi todas estas secciones traen un botón de IA para generar un primer borrador editable (ver sección 4).

3. Cómo cargar los datos del proyecto

3.1 Autollenado de recopilación ("■ Importar RECOPIACIÓN")

Esta es la forma recomendada de arrancar un proyecto nuevo. En la sección **Inicio** → **Importar RECOPIACIÓN**:

1. Pega el **link de Google Sheets** de la recopilación del cliente (si el formulario vive en Sheets), **o**
2. Pega el **contenido de la recopilación como texto** (copiado de un Excel/Word), **o**
3. Adjunta una **foto o captura** del formulario impreso/escaneado.

Puedes combinar los tres (por ejemplo, link + una foto de un plano adicional). Al dar clic en "**■ Autollenar datos del proyecto**", la IA lee lo que le diste y llena automáticamente todos los campos cerrados que reconozca del cuestionario (ubicación, promovente, sustancias, superficie, etc.). Al terminar te dice cuántos campos autollenó — **siempre revísalos**, porque la IA nunca inventa un dato: si no lo encontró, deja el campo vacío.

No hay un botón para "subir un archivo .xlsx" directamente. Si el cliente te manda un Excel, la forma de usarlo aquí es: (a) subirlo a Google Sheets y pegar el link, o (b) abrirlo, copiar las celdas y pegarlas como texto en el cuadro de texto, o (c) tomarle una foto/captura de pantalla y adjuntarla como imagen. Las tres vías las procesa el mismo motor de IA.

3.2 Tablas técnicas ("Estructurar con IA")

Varias secciones (II.2/II.3 UAB y plan municipal, III.1 tanques/tuberías/extintores/distancias, III.4 catálogos de flora y fauna, III.6 medidas y vigilancia) tienen un botón "**■ Estructurar con IA**". Funciona igual que el autollenado: pegas los datos (texto y/o imagen) y la IA los acomoda en la tabla correspondiente, fila por fila, **sin límite de filas**. Ver la Sección 3 del documento de *Especificación de Fuentes de Datos* para la lista completa de columnas que espera cada tabla.

3.3 Programas de ordenamiento ecológico (II.2)

A partir de esta versión, la sección **II.2** ya no asume que el proyecto solo tiene un POEGT nacional fijo: puedes ligar **tantos programas de ordenamiento como aplique** al predio (POEGT, POE Estatal, POE Regional, POEL municipal, PDUM, programa de manejo de un ANP, etc.).

Por cada programa:

1. Escribe su **nombre** (ej. "POEGT", "POEL Puerto Vallarta").
2. Pega el **link de Google Sheets** de intersección de ese programa (o pega texto / adjunta imagen si no tienes Sheet).
3. Da clic en **" + Agregar programa"**. La IA lo lee y te muestra una tarjeta **colapsable**: cerrada solo ves el nombre y el link; ábrela para ver todos los incisos/campos que encontró.
4. Repite para cada programa adicional. Puedes eliminar un programa con el botón **×** de su tarjeta.

El primer programa que traiga los datos de la Unidad Ambiental Biofísica (UAB número, clave de política, ordenamiento regional, región ecológica) alimenta automáticamente el texto nacional del POEGT y la Tabla II.2; los programas siguientes (Estatal, POEL, etc.) generan su propia subsección con una tabla de sus incisos.

3.4 Fotos, planos y mapas (Figuras)

Casi todas las secciones técnicas (portada, POEGT, UGA estatal, POEL, localización, sustancias, diagnóstico ambiental, matriz de Leopold, anexos) tienen su propia **caja de imagen** — busca el texto **" + Agregar imagen"** dentro de cada sección. Ahí puedes subir cuantas fotos/planos/mapas necesites para esa figura específica; la app las guarda localmente en tu equipo (nunca se suben a internet) y las numera automáticamente como *"Figura N. ..."* en el orden en que aparecen dentro del documento final.

Algunas figuras (Modelo Ecológico Conceptual, metodología de evaluación de impacto) solo aparecen si activaste el interruptor correspondiente en esa sección (`incluirMEC`, `incluirMetodo`).

3.5 Guardar / Cargar proyecto (JSON)

Tus respuestas se guardan automáticamente en el navegador mientras trabajas (no necesitas "Guardar" a cada rato). Además puedes:

- **Guardar JSON** — exporta un archivo con todas las respuestas del proyecto (incluidas las imágenes) para respaldarlo o reutilizarlo como base de un proyecto similar.
- **Cargar JSON** — importa un archivo previamente guardado, o uno generado con el *Extractor de IP terminados* (ver docs/prompt_extractor_json.md): pega un IP ya terminado en Claude, obtén el JSON, y cárgalo aquí para no volver a capturar todo a mano.

La app soporta **varios proyectos** guardados a la vez (pantalla de inicio → "Nuevo proyecto" / lista de proyectos existentes) — cada uno con sus propias respuestas e imágenes, aislado de los demás.

4. Redacción de secciones abiertas con IA

Las secciones marcadas ■ **Abierta** (descripción técnica, emisiones y residuos, flora y fauna, identificación de impactos, medidas de mitigación, programa de vigilancia, sustentabilidad, diagnóstico ambiental integral, abandono, conclusión) traen un botón "■ **Redactar con IA**". Genera un primer borrador técnico a partir de los datos que ya capturaste en el resto del cuestionario — el texto aparece en un cuadro editable: **corrígelo y complétalo tú antes de dar por cerrada la sección**. La IA nunca inventa cifras: si falta un dato, escribe [Dato pendiente: descripción] para que no se te pase por alto.

5. Generar y revisar el documento

1. Da clic en el botón ■ **Ver documento**. Se genera el machote completo (portada, índice, glosario, capítulos I–VI, ~27 tablas, cronograma de cierre, firmas y referencias).
2. Alterna entre las dos vistas con el conmutador de arriba:
 - ■ **Borrador** — el texto nuevo (boilerplate + lo que capturaste) aparece **resaltado en amarillo**; las áreas pendientes (instrucciones \ y tablas por llenar) en **ámbar**. Úsala para revisar de un vistazo qué generó la automatización y qué falta.
 - ■ **Documento limpio** — el texto nuevo va sin resaltar, como quedaría el documento final; solo las áreas realmente pendientes siguen en ámbar.
3. **Descargas:**
 - ■ **Word borrador** → IP_<proyecto>_BORRADOR.doc
 - ■ **Word limpio** → IP_<proyecto>_LIMPIO.doc
 - ■ **PDF** — desde el diálogo de impresión del navegador.

Los archivos .doc se abren directamente en Microsoft Word conservando encabezados, tablas, numeración y diseño del machote oficial.

El documento exportado trae solo texto y tablas; un IP terminado con imágenes, mapas y matrices insertados ronda las 180 páginas al imprimirse — el borrador de la app es más corto pero conserva toda la estructura y numeración.

6. Privacidad y qué sale de tu equipo

- Tus respuestas se guardan en el navegador (`localStorage`) y las imágenes en una base local (`IndexedDB`). **Nada de esto se sube a internet** salvo que tú expresamente uses una función de IA.
- Cuando usas **Autollenar**, **Estructurar con IA**, **Redactar con IA** o **Agregar programa**, el texto que capturaste (o el link de Sheets, o la imagen adjunta) se envía a la función `/api/redactar` del servidor, que a su vez llama al modelo de IA (Claude, de Anthropic) para procesarlo. Ningún archivo se guarda en ese

servidor; se usa una sola vez para responder tu solicitud.

- Datos especialmente sensibles como RFC y CURP **nunca se piden a la IA como dato a inventar** — si no aparecen en lo que pegaste, el campo queda vacío para que lo captures tú.

7. Checklist y anexos integrados

La app incluye, sin necesidad de documentos externos:

- **Guía de uso (■)** y **Checklist ASEA-00-041** — accesibles desde el propio cuestionario, para validar cada sección antes de avanzar.
- **Registro de anexos requeridos** (sección VI) — lista los documentos que ASEA exige adjuntar (acta constitutiva, poder notarial, planos, dictámenes, etc.) con un campo para pegar el link de cada uno en tu Drive.

8. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si pego un Excel/Sheet con columnas distintas a las que espera la app?

La IA solo llena los campos que reconoce por su etiqueta o contenido; todo lo demás simplemente no se autollena y lo capturas a mano. Nunca se "inventa" una columna que no existe en tu fuente.

¿Puedo tener más de un proyecto abierto?

Sí — usa la pantalla de inicio para crear o abrir proyectos; cada uno guarda sus propias respuestas e imágenes por separado.

¿Qué pasa si se me va el internet a la mitad de un "Redactar con IA"?

El botón muestra el error y no se pierde nada de lo ya capturado; solo reintentas esa sección cuando recuperes conexión.

¿Necesito instalar algo?

No para el cuestionario ni para exportar Word/PDF. Solo se necesita internet en el momento de usar un botón de IA.